

Cuerpo

Definición 1 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Referenciado en

- modulo
- lem-ideal
- ideal-finitamente-generado
- lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- num-complejos
- subanillo-generado
- lem-ideal-total
- cor-ideal-maximal-imp-primo
- divisor-cero
- anillo-reducido
- long-cadena-ideales-primos
- anillo-local
- serie-formal-potencias
- ideal-radical

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

- anillo-cociente
- obs-anillo-cociente-morfismo-canónico
- lem-producto-ideales
- extension
- dominio-integridad
- ideal-nilradical
- ejer-interseccion-ideales
- nilpotencia-anillos
- ideal-generado
- lem-subanillo-generado
- ideal-principal
- suma-ideales
- ideal-maximal
- anillo-noetheriano
- teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene
- morfismo-anillos
- prop-divisor-cero-no-unidad
- extension-anillos
- ralgebra
- prop-localizacion-anillo
- anillo-polinomios
- subanillo
- ideal
- dim-krull
- radical-ideal
- parte-multiplicativa-anillo

- producto-ideales
- ideal-primo
- ejer-union-ideales-encajados
- teo-correspondencia-ideales-cociente
- lem-suma-ideales
- lem-ideal-generado
- cuerpo